使用文件分析进行规划
XCP

NetApp
January 31, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/xcp/xcp-access-file-analytics.html on January 31, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用文件分析进行规划 1
访问文件分析 1
添加文件服务器 2
运行扫描 3

使用文件分析进行规划

使用文件分析规划数据迁移。

> XCP 是一个 CLI ，而文件分析则具有一个图形用户界面。

- 概述 *

XCP 文件分析使用 XCP 扫描 API 从 NFS 或 SMB 主机收集数据。然后，此数据将显示在 XCP 文件分析图形用户界面上。XCP 文件分析涉及三个主要组件：

- XCP 服务
- 文件分析数据库
- 文件分析 GUI ，用于管理和查看数据

XCP 文件分析组件的部署方法取决于所需的解决方案：

- 为 NFS 文件系统部署 XCP 文件分析解决方案：
  - 您可以在同一 Linux 主机中部署文件分析图形用户界面，数据库和 XCP 服务。
- 为 SMB 文件系统部署 XCP 文件分析解决方案：您必须在 Linux 主机中部署文件分析 GUI 和数据库，并在 Windows 主机上部署 XCP 服务。

访问文件分析

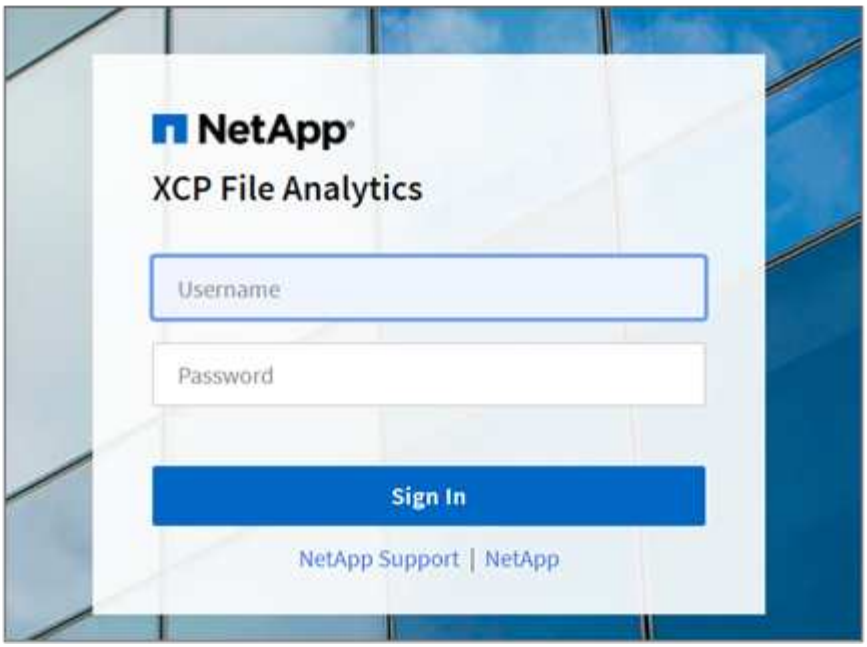
文件分析提供扫描结果的图形视图。

XCP 文件分析 GUI 提供了一个信息板，其中包含用于可视化文件分析的图形。在 Linux 计算机上配置 XCP 时， XCP 文件分析图形用户界面将处于启用状态。

> 要检查访问文件分析所支持的浏览器，请参见 "NetApp IMT"。

步骤

1. 使用链接 ` https://<IP address of Linux machine>/XCP` 访问文件分析图形用户界面。出现提示时，接受安全证书：
   a. 选择隐私声明下方的高级。
   b. 选择 Proceed to ` <IP address of Linux machine>` 链接。
2. 使用用户名 "admin" 和您在配置期间设置的密码登录到 GUI



3. 登录时，您可以看到 NFS 代理已添加：绿色勾号显示 Linux 系统和 XCP 版本的最低系统配置。
4. 如果您已配置 SMB 代理，则可以看到在同一代理卡中添加了 SMB 代理。

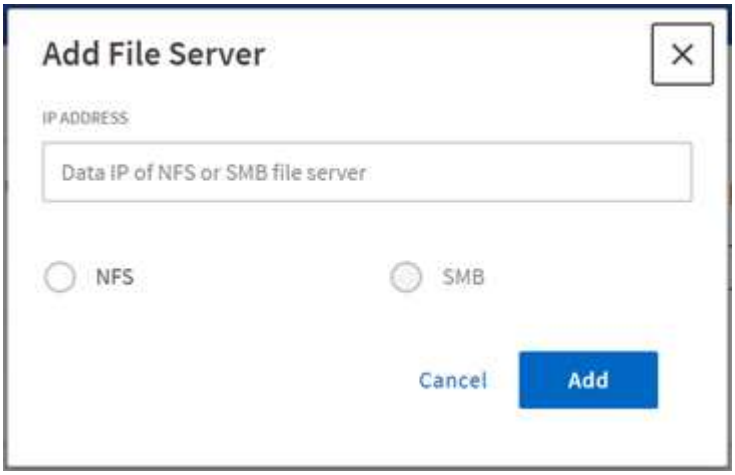
添加文件服务器

您可以在 XCP 文件分析 GUI 中配置 NFS 和 SMB 导出的文件系统。

这样， XCP 文件分析便可扫描和分析文件系统上的数据。按照以下步骤添加 NFS 或 SMB 文件服务器。

步骤

1. 要添加文件服务器，请选择 * 添加文件服务器 * 。



添加文件服务器 IP 地址，选择 NFS 或 SMB 选项，然后单击 * 添加 * 。

> 如果 SMB 代理在图形用户界面中不可见，您将无法添加 SMB 服务器。

添加文件服务器后， XCP 将显示：

- 可用文件共享总数
- 包含分析数据的文件共享（初始计数为 "0"，在您成功运行扫描时会更新）
- 总空间利用率—所有导出已利用的空间之和
- 文件共享和空间利用率数据是直接从 NFS/SMB 服务器获取的实时数据。收集和处理数据需要几秒钟的时间。

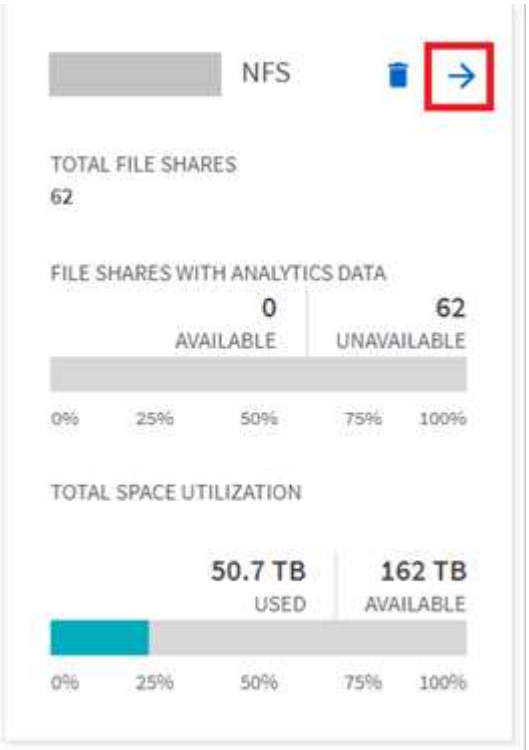
> 文件分析中的可用空间与已用空间是根据通过 NFS 提供的每个导出文件系统计算得出的。例如，如果卷包含 qtree，并且导出是通过 qtree 创建的，则总空间为卷大小和 qtree 大小的累积空间。

运行扫描

将 NFS/SMB 文件系统添加到 XCP 文件分析图形用户界面后，您可以启动文件系统扫描来分析和表示数据。

步骤

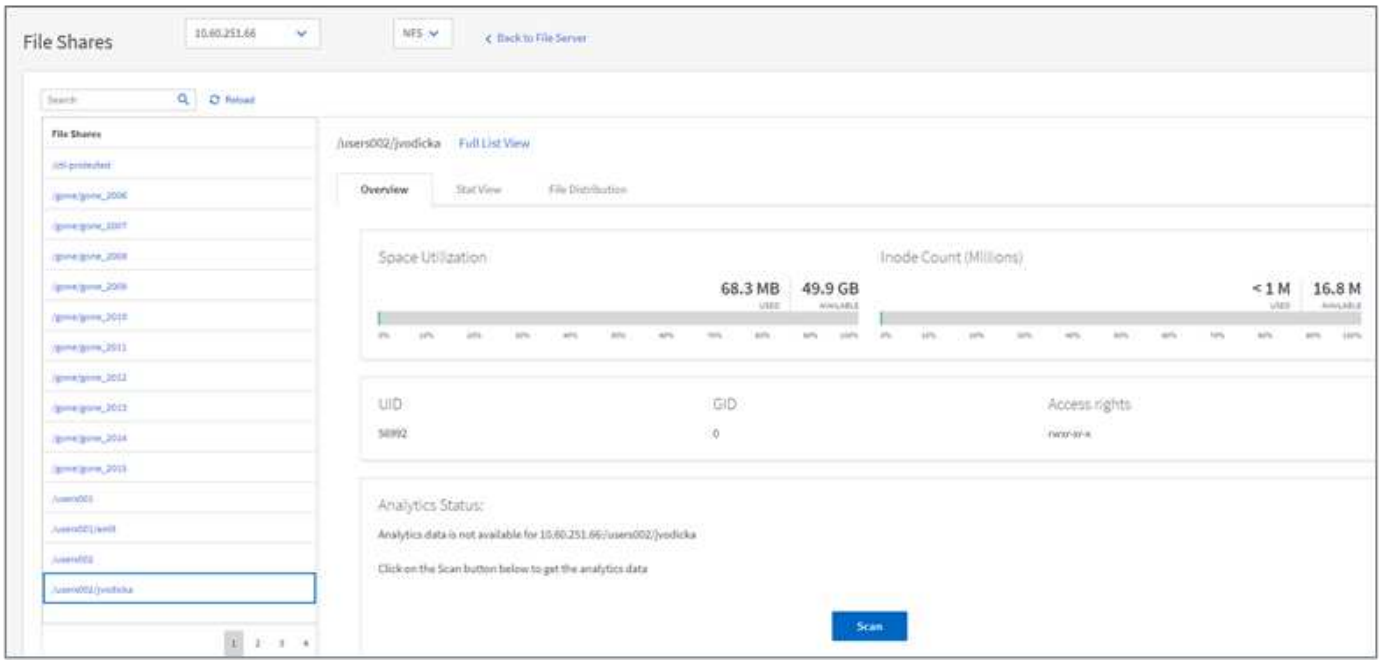
1. 选择添加的文件服务器卡上的箭头以查看文件服务器上的文件共享。



2. 从文件共享列表中，选择要扫描的文件共享的名称。
3. 选择 * 扫描 * 以启动扫描。

   XCP 将显示扫描的进度条。

4. 扫描完成后，系统将启用 * 统计视图 * 和 * 文件分发 * 选项卡，以允许您查看图形。

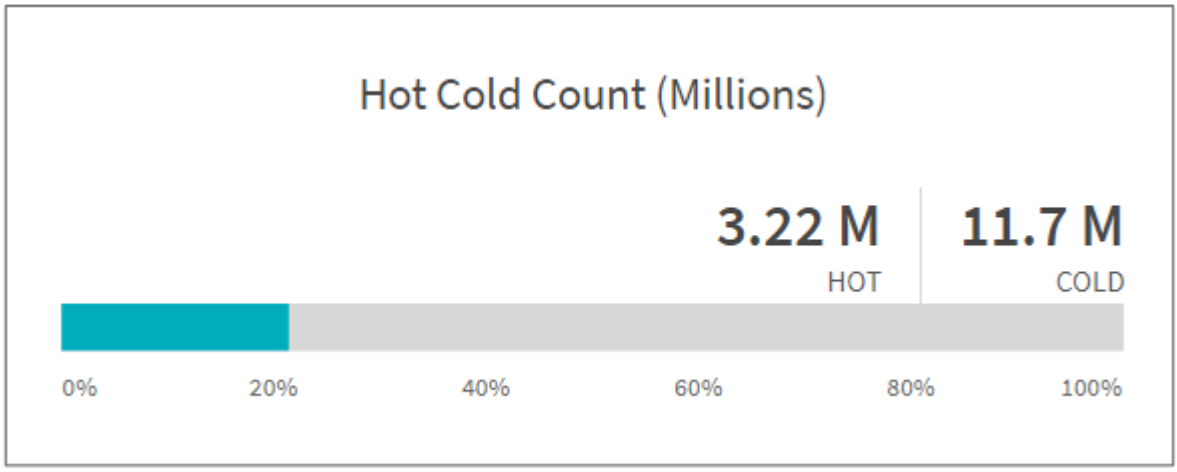


了解图形

文件分析 GUI 信息板显示多个图形，用于直观地显示文件分析。

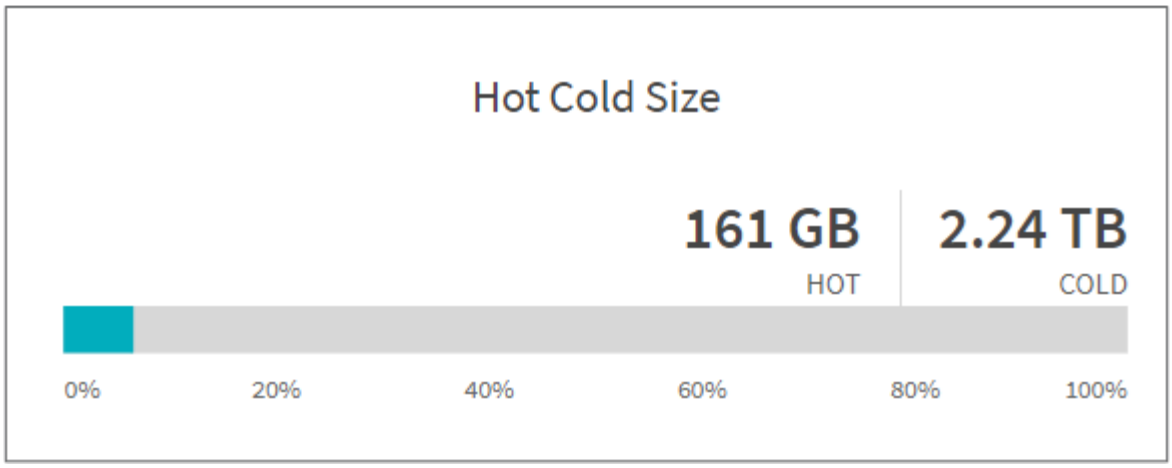
热冷计数图

XCP 文件分析将 90 天内未访问的文件归类为冷数据。过去 90 天访问的文件是热数据。定义热数据和冷数据的标准仅基于访问时间。



" 热冷计数 " 图显示了 XCP NFS 中热或冷的索引节点数（以百万为单位）。在 XCP SMB 中，此图表示热文件或冷文件的数量。彩色条表示热数据，并显示在 90 天内访问的文件的百分比。

冷热大小图



冷热大小图显示冷热文件的百分比以及每个类别中文件的总大小。彩色条表示热数据，非彩色部分表示冷数据。定义热数据和冷数据的标准仅基于访问时间。

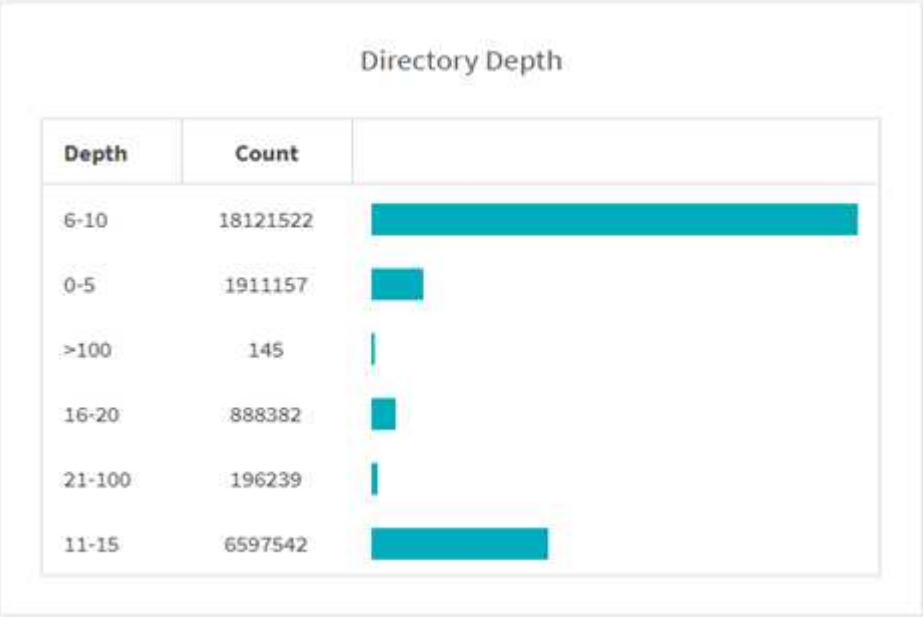
目录图形中的条目

目录图形中的条目显示目录中的条目数。depth 列包含不同的目录大小， Count 列指示每个目录深度中的条目数。

按大小分布的文件图

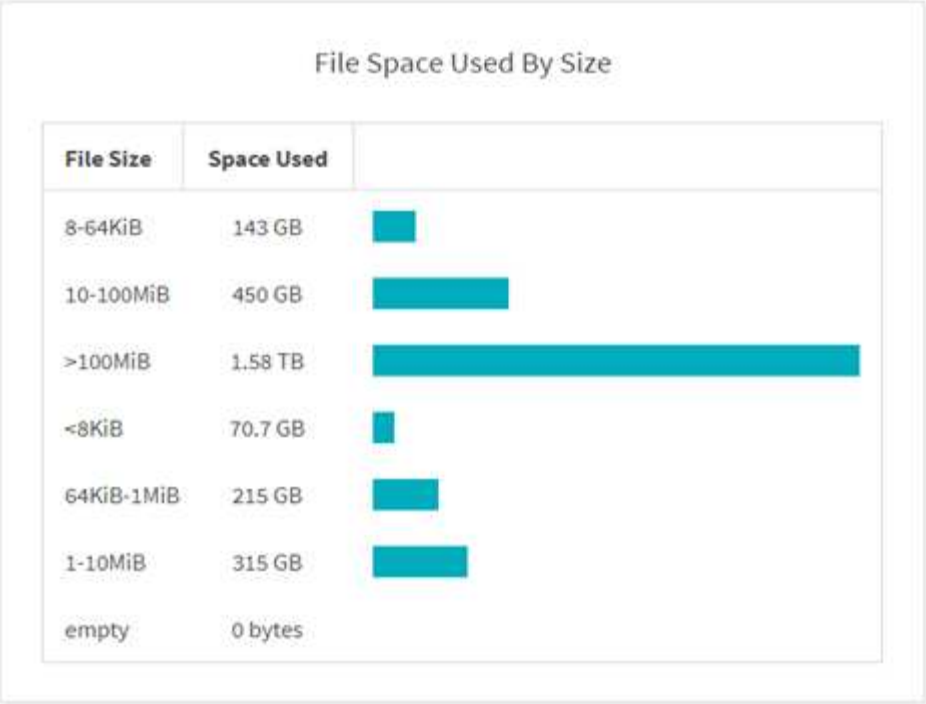
" 按大小分布的文件 " 图显示给定文件大小下的文件数。" 文件大小 " 列包含文件大小的类别， " 计数 " 列指示文件数的分布情况。

目录深度图



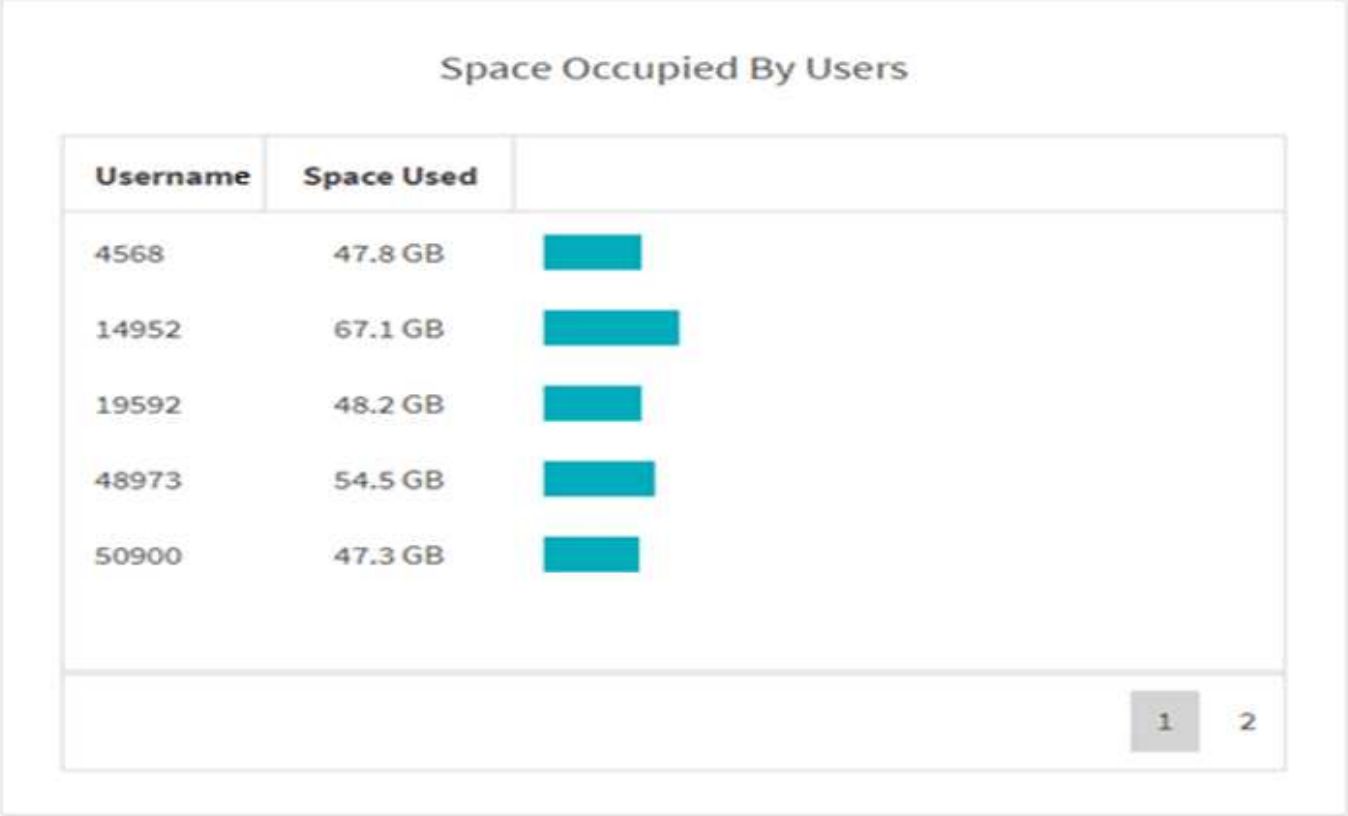
目录深度图表示目录数在不同目录深度范围内的分布情况。depth 列包含各种目录深度， Count 列包含文件共享中每个目录深度的计数。

大小图形使用的文件空间



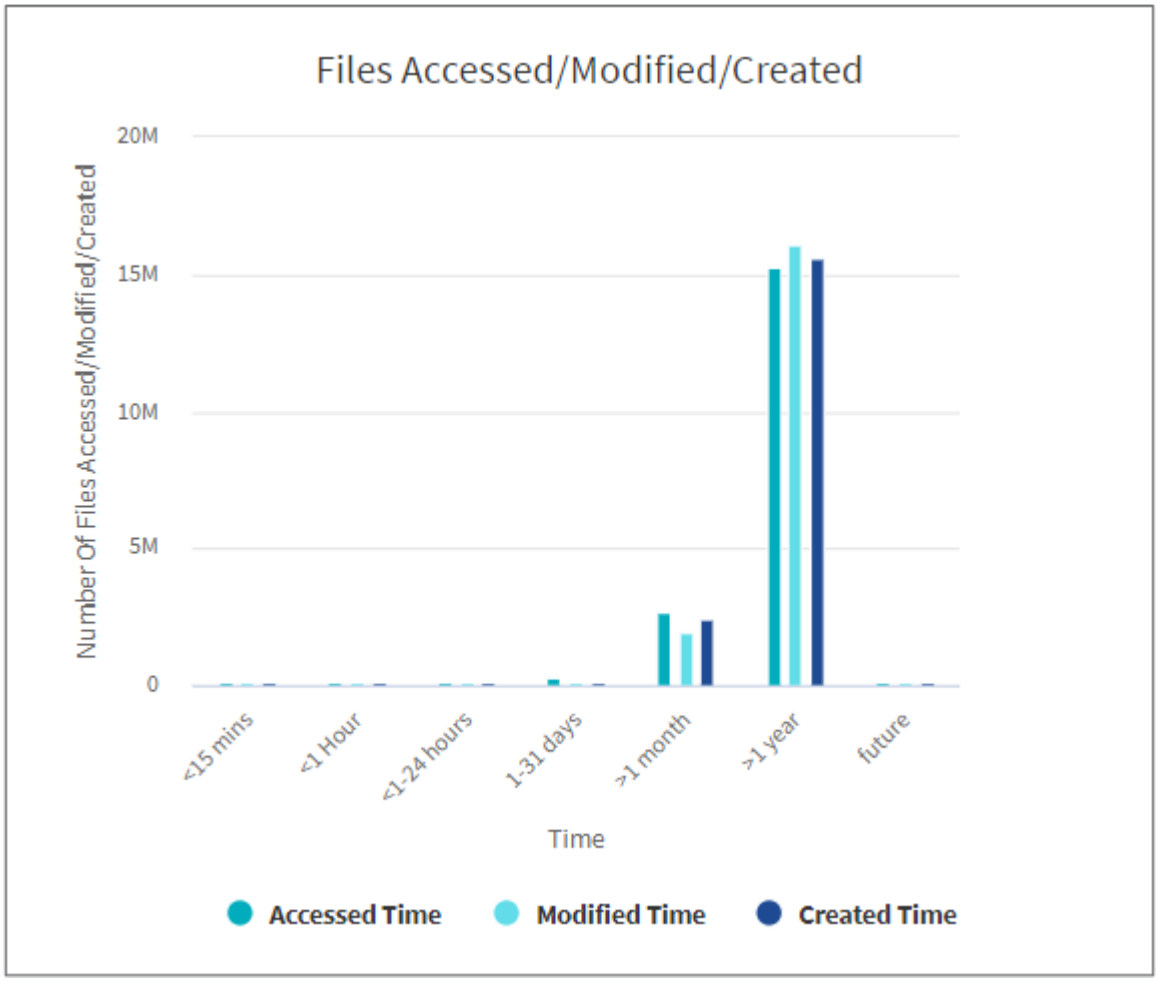
大小所用文件空间图显示了不同文件大小范围内的文件数。文件大小列包含不同的文件大小范围，已用空间列指示每个文件大小范围使用的空间。

用户占用的空间图形



用户占用的空间图显示用户使用的空间。Username 列包含用户名（无法检索用户名时为 UID ）， Space Used 列指示每个用户名使用的空间。

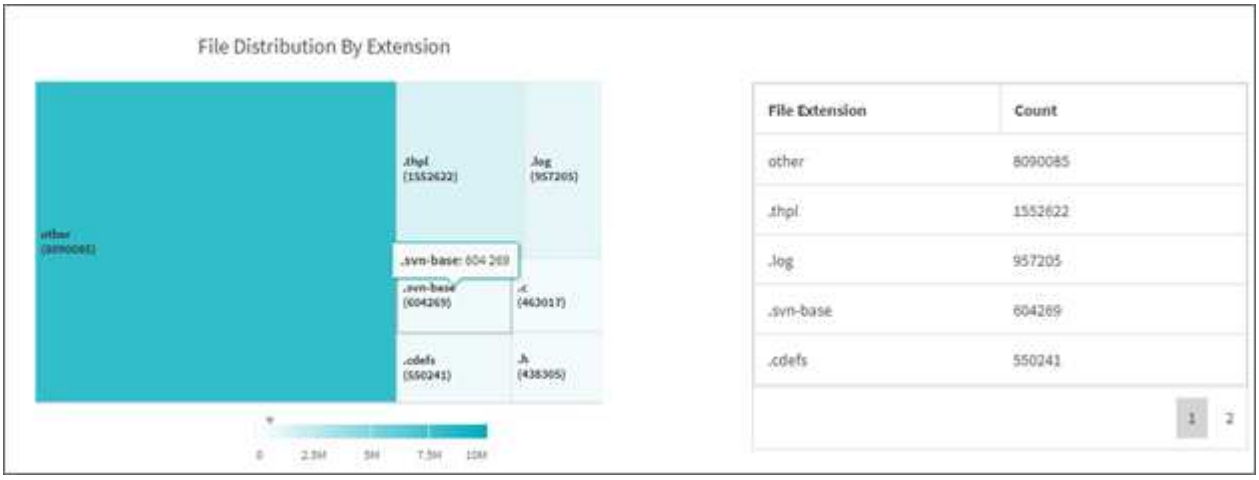
已访问 / 修改 / 创建的文件图形



" 已访问 / 修改 / 创建的文件 " 图显示了超时更改的文件数。X 轴表示进行更改的时间段， y 轴表示更改的文件数。

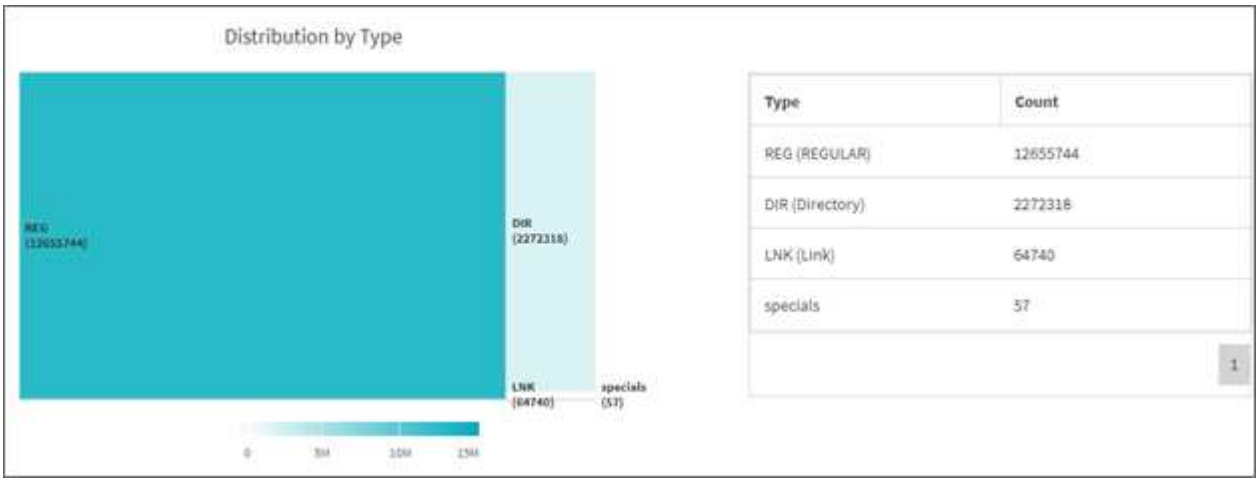
> 要获取 SMB 扫描中的访问时间（ atime ）图，请选中在运行扫描之前保留 atime 复选框。

按扩展名分布的文件图形



按扩展名分布的文件图表示文件共享中不同文件扩展名的计数。表示扩展名的分区大小取决于每个扩展名包含的文件数。

按类型分布的文件图形



按类型分布图表示以下类型的文件数：

- reg ： 常规文件
- LNK ： 包含链接的文件
- 特殊功能：包含设备文件和字符文件的文件。
- dir ： 包含目录的文件
- 接合：仅适用于 SMB

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.